ISM13 – Calcul de Grandeurs dépendantes du temps

1 – Exemple du coefficient de diffusion

2 – Integrale de Green Kubo

3 – Cas de la Viscosité

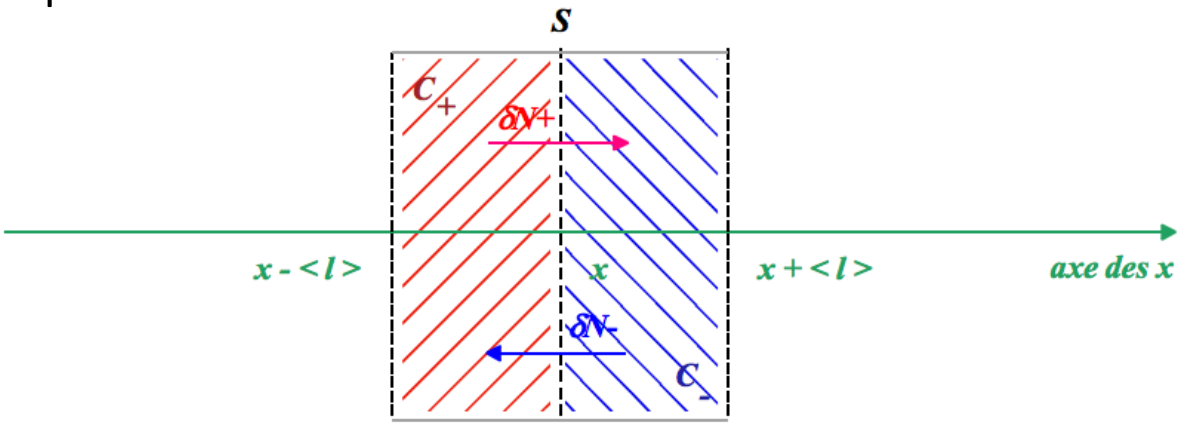
4 – Intégration de fonctions auto-correlation : gestion de l'accumulation de l'erreur

5 – Temps de residence moyen

6 – autocorrelation et erreur à la moyenne

ISM11 : EXEMPLE DU COEFFICIENT DE DIFFUSION

Considérons le nombre de particules (molécules/atomes) dN qui traverse une surface *S* pendant un temps *dt*



$$\rho(x,t) = \frac{dN(x,t)}{Sdx}$$

Soit *J* et ρ le courant de particules et la densité particulaire, d'après la loi de Fick

$$J(x,t) = -D\frac{\partial\rho(x,t)}{\partial x}$$

D est le coefficient de diffusion s'exprimant en $m^2\ s^{-1}$. Dans le cas d'un liquide, loi Stokes-Einstein

$$D = \frac{k_B T}{6\pi r\mu}$$

Avec r le rayon de la molécule considérée comme sphérique et μ la viscosité.

La difficulté : que faire quand on ignore la valeur de la viscosité $\Longrightarrow$ dynamique moléculaire…

ISM11 : COEFFICIENT DE DIFFUSION ET DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE

D'après la relation dite d'Einstein, le coefficient de diffusion est la limite pour des temps suffisamment longs du déplacement quadratique particulaire moyen

$$D = \lim_{t\to\infty} \frac{\langle|\vec{r}(t) - \vec{r}(0)|^2\rangle}{6t}$$

Le long d'une simulation de dynamique moléculaire, il suffit de

1 - suivre le déplacement de chaque particule d'un type défini *i* sur une succession d'intervalles de temps Δt « longs » (segments de trajectoire) et de moyenner le déplacement quadratique sur le nombre de molécules de type *i* à tous les temps *t* compris entre 0 et Δt de chaque segment;

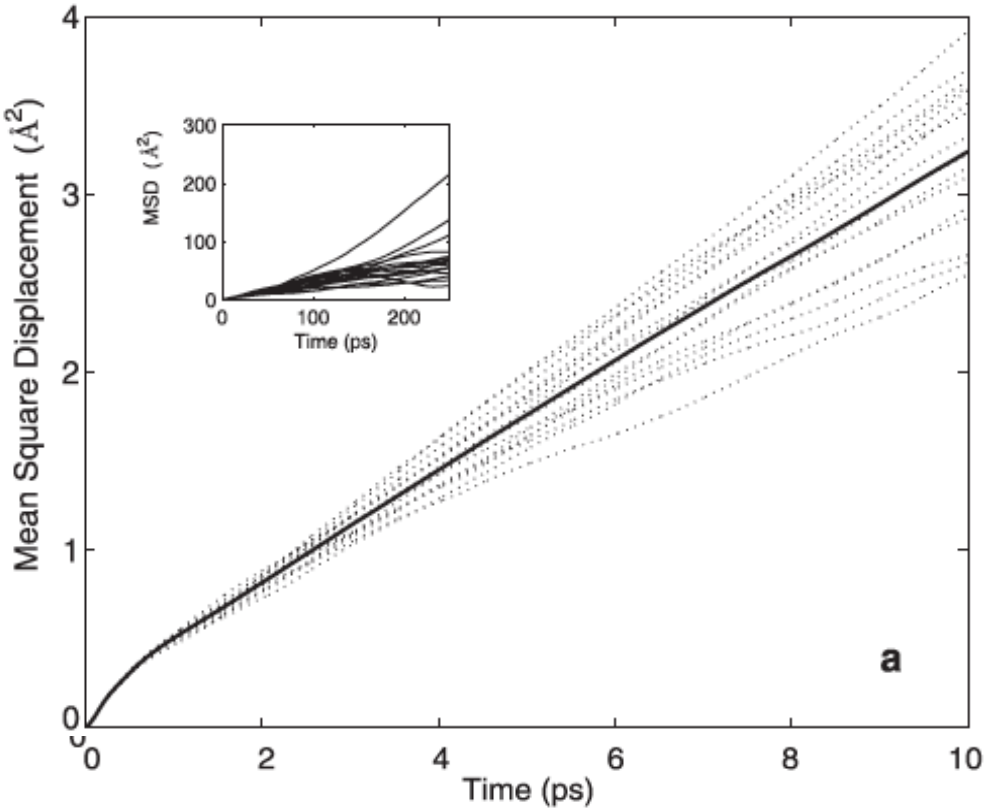
2 – calculer *D* en effectuant une régression linéaire du déplacement quadratique moyen en fonction du temps *t.*

Difficulté : importante fluctuation du déplacement quadratique moyen dans le cas d'une particule unique amenant à une grande incertitude sur *D* pour cette particule :

Exemple : un ion en concentration très diluée dans l'eau liquide.

ISM11 : COEFFICIENT DE DIFFUSION ET DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE

Variabilité du déplacement quadratique moyen le long de simulations indépendantes



$$MSD(t) = \langle |\vec{r}(t) - \vec{r}(0)|^2 \rangle$$

Fig. 2. (a) Example of MD-calculated mean square displacement of CO_3^{2-} at 298 K based on a set of 16 simulations (dotted lines). The solid line indicates the mean value of all runs. Note that results shown are for $N = 216$ (to obtain final values, system-size correction needs to be applied). Inlet: note different axes limits.

Zeebe R.E. , Geochimica and Cosmochimica Acta, 75 (2011) 2483

ISM11 : Relation de Green-Kubo

La relation de Green-Kubo permet d'exprimer la relation entre un coefficient de transport γ et la grandeur temporelle à laquelle il est associé

$$\gamma = \int_0^\infty \langle A(\dot{t})A(\dot{0})\rangle dt$$

Dans le cas du coefficient de diffusion, on obtient

$$D = \frac{1}{3}\int_0^\infty \langle \dot{\boldsymbol{r}}(t)\cdot\dot{\boldsymbol{r}}(0)\rangle dt = \frac{1}{3}\int_0^\infty \langle \boldsymbol{v}(t)\cdot\boldsymbol{v}(0)\rangle dt$$

Le principal avantage : bien adapté au cas d'une molécule unique (comme un ion dans l'eau)

Difficultés :

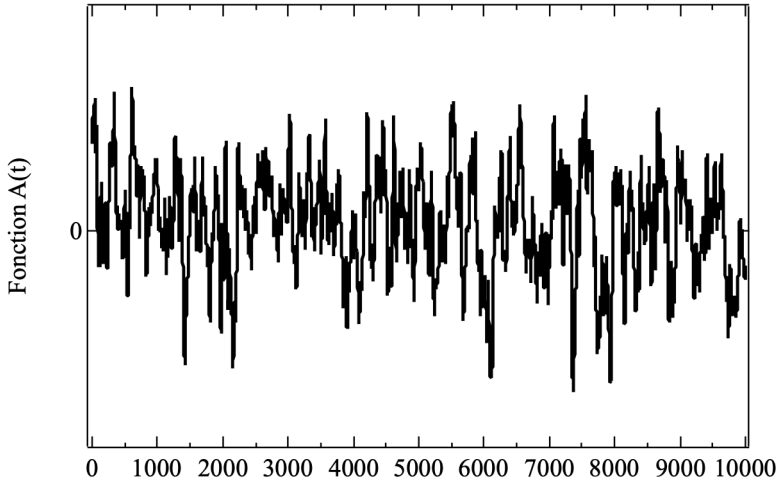
1 - nécessite de sauvegarder les vitesses sur des intervalles de temps courts, comparable au pas d'intégration des équations du mouvement, *i.e.* à l'échelle de la fs.

2 – du fait des petites fluctuations de la fonction d'autocorrélation sur les temps longs, l'intégrale de celle-ci diverge lorsqu'elle est calculée sur la base de données discrètes

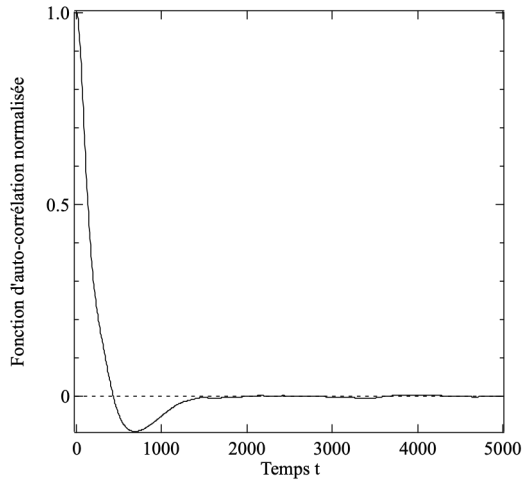
⟹ *Zwanzig and Ailawadi, Phys Rev, 182 (1969) 2890*

ISM11 : RAPPEL : FONCTIONS D'AUTO-CORRÉLATION

Fonction d'auto-corrélation F_{AC} associée à une grandeur temporelle $a(t)$:



$$AC(A,t) = \langle A(t).A(0) \rangle$$



Algorithme en $O(N^2)$

Remarque, $AC(A,t)$ peut être calculée efficacement à l'aide de la Transformée de Fourier Rapide (FFT) dont la complexité varie en *O(NlogN)* (théorème de Wiener-Khintchine) :

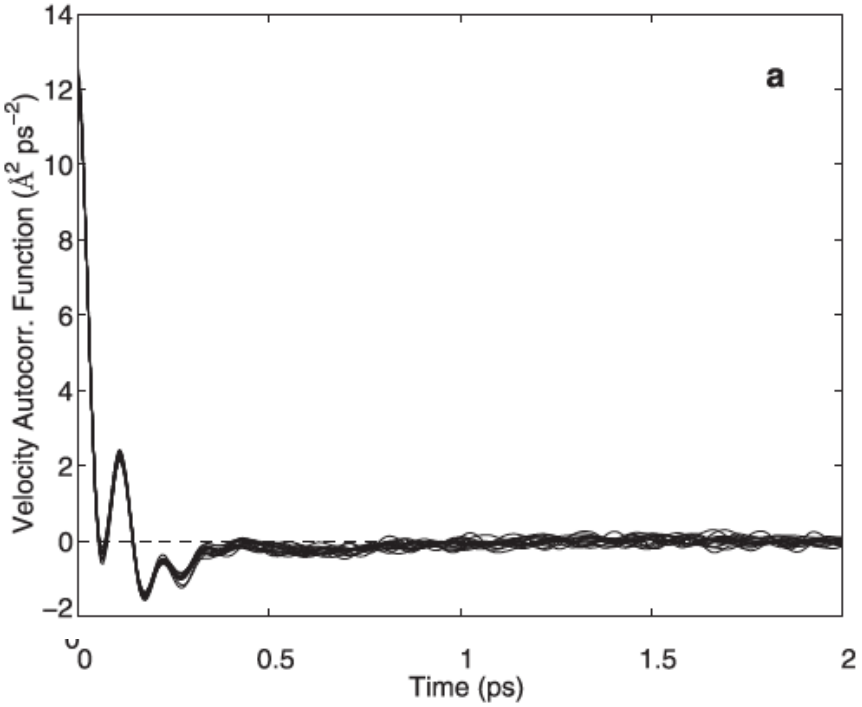
$$AC(A,t) = \langle A(t).A(0) \rangle = \mathrm{FFT}^{-1}\left(\mathrm{FFT}(A) * \mathrm{FFT}(A)\right)$$

Les fonctions *AC* sont souvent associées à la notion de fonctions « mémoires » car elles permettent d'évaluer le temps moyen au bout duquel un phénomène n'est plus « influencé» par des évènements antérieurs.

ISM11 : AUTO-CORRELATION ET COEFFICIENT DE DIFFUSION

Exemple de fluctuations de la fonction d'autocorrélation des vitesses d'un ion le long de trajectoires indépendantes sur des temps courts et impact sur le calcul du coefficient de diffusion.

Fonctions d'auto corrélation des vitesses



Intégrales des fonctions d'auto corrélation des vitesses

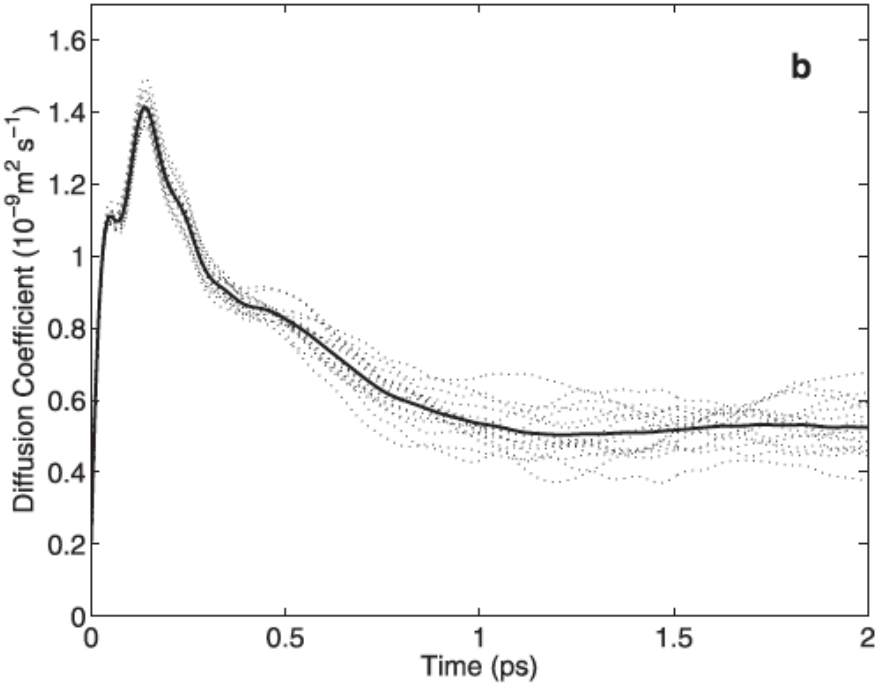


Fig. 3. (a) Example of MD-calculated velocity autocorrelation function VAF(t) of CO_3^{2-} at 298 K based on a set of 16 simulations. (b) Diffusion coefficient calculated by integrating VAF(t) over time (see text). Dotted lines: all 16 runs; solid line: mean value.

Zeebe R.E. , Geochimica and Cosmochimica Acta, 75 (2011) 2483

ISM11 : COEFFICIENT DE DIFFUSION ET CONDITIONS PÉRIODIQUES

Coefficients de diffusion, calculés suivant la relation de Green Kubo, de l'eau pure à différentes températures pour différentes tailles de boites de simulation et conditions périodiques.

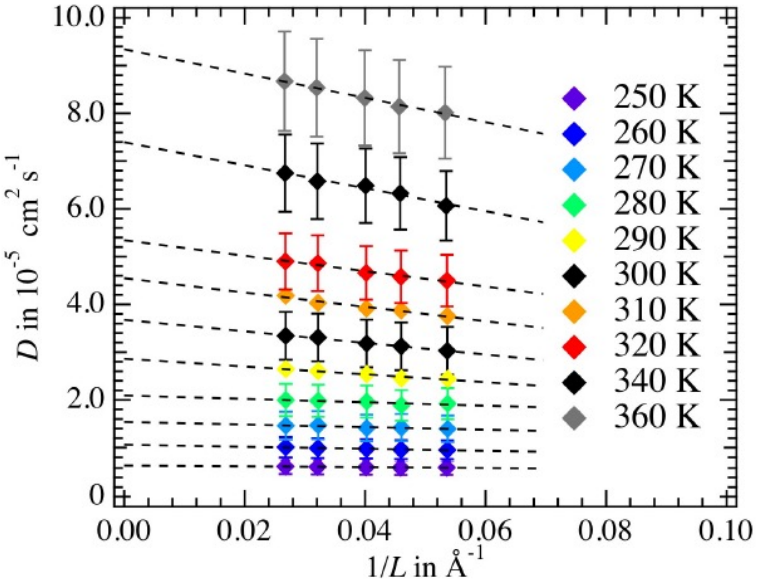


FIG. 7: Coefficients of diffusion D_{sim} computed for various water cubic boxes, whose size is L, for different temperatures, at P = 1 atm. The linear regression fits providing the coefficients of diffusion D_∞ and the shear viscosities η are shown is dashed lines.

Réal et al, J Chem Phys, 139 (2013) 114502

D'après Yeh et Hummer, le coefficient de diffusion D_{CP} calculé à l'aide de simulations en conditions périodiques est une fonction de la taille L de la boite de simulation principale cubique :

$$D_{CP} = D - \frac{k_B T \xi}{6\pi\mu L}$$

qui converge pour $L \to \infty$ vers la valeur du coefficient de diffusion D d'un système « réel » condensé et infini.

Ici, μ est la viscosité de la phase condensée simulée et ξ est une constante ≈2,837297.

Yeh and Hummer, J. Phys. Chem. B 108, 15873

ISM11 : CALCUL DE LA VISCOSITÉ

Viscosité : mesure la résistance d'un fluide à la déformation. Elle résulte des frictions internes entre les différentes couches du fluide. Propriété fondamentale en cosmétique. Par exemple, la viscosité d'un shampoing peut être fortement altéré lors de l'ajout d'un alcool, c'est à dire de parfums.

Comme le coefficient de diffusion, elle se calcule par la relation de Green-Kubo en considérant le tenseur du viriel (tenseur de pression) :

$$V\Pi_{\alpha\beta} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{\alpha}^{i} \cdot \vec{r}_{\beta}^{i}$$

$\vec{r}_{\beta}^{i}$ coordonnée β d'une particule et $\vec{F}_{\alpha}^{i}$ composante α de la force agissant sur elle, *V* volume de la phase condensée considérée. Remarque, la pression au sein de cette phase condensée :

$$\mathrm{P}V = Nk_BT + \frac{1}{6}V\left(\overline{\Pi}_{\alpha\alpha} + \overline{\Pi}_{\beta\beta} + \overline{\Pi}_{\gamma\gamma}\right)$$

Relation de Green-Kubo permettant de calculer la viscosité dynamique :

$$\eta = \frac{V}{k_BT}\int_0^{\infty} \left\langle \overline{\Pi}_{\alpha\beta}(t).\,\overline{\Pi}_{\alpha\beta}(0) \right\rangle dt$$

Toute les remarques concernant le coefficient de diffusion s'appliquent ici sauf a priori la dépendance de cette grandeur à la taille de boite de simulation.

ISM11 : Intégrale d'une fonction d'autocorrelation : minimiser l'erreur

Divergence de l'intégrale de la fonction d'autocorrélation des vitesses sur des temps longs : comme dans le cas du coefficient de diffusion, cette divergence dépend des effets chaotiques inhérents à une simulation de dynamique moléculaire.

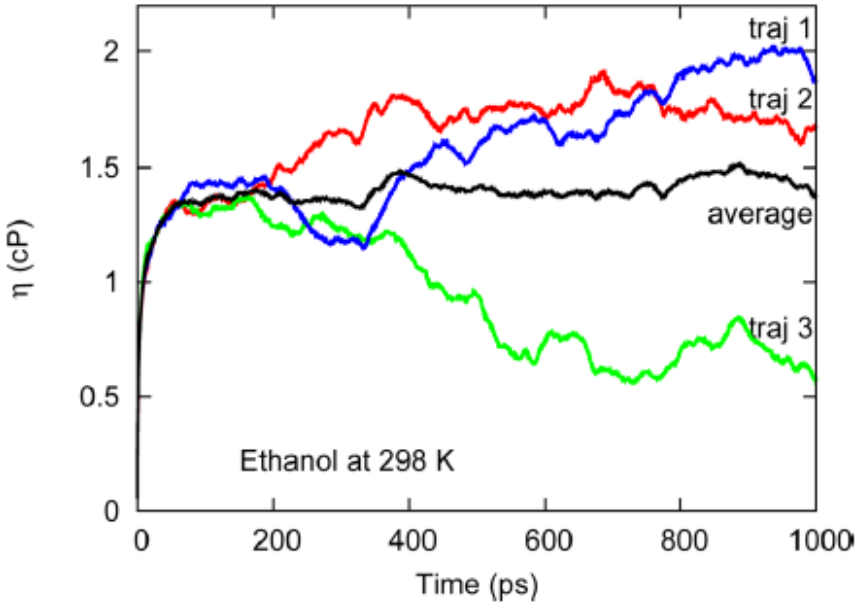


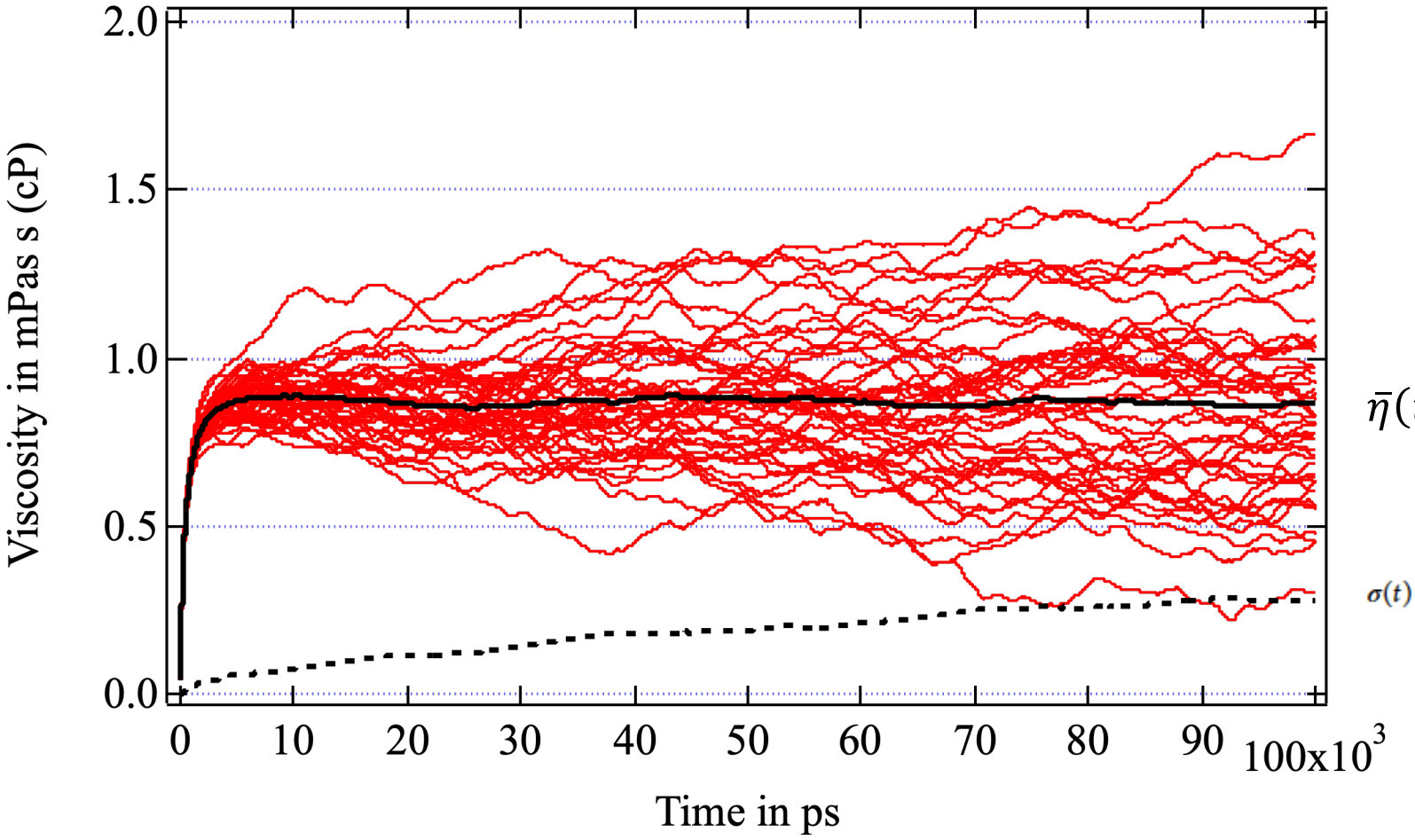
Figure 1. Example results of viscosity calculations using the Green–Kubo relation based on three independent 10 ns trajectories generated for ethanol at 298 K. Due to the well-known long time noise in the pressure autocorrelation function, the three running integrals deviate in less than 100 ps and end up at significantly different values at 1 ns, which makes it very difficult to derive a reliable viscosity from such calculation. The average of the three running integrals is also provided in the plot, which is much smoother than each individual integral.

Cas du calcul de la viscosité de l'éthanol pure à l'état liquide, avec vitesses sauvegardées toutes les 1 fs. Ici résultats concernant 3 simulations indépendantes réalisées avec des conditions initiales différentes.

Zhang et al, J Chem Theor Comput, 11 (2015) 3537

ISM11 : Intégrale d'une fonction d'autocorrelation : minimiser l'erreur

Exemple de divergence de l'intégrale de la fonction d'autocorrélation du tenseur des pression (calcul de la viscosité cf. plus avant) sur des temps longs à l'échelle de 100 ps



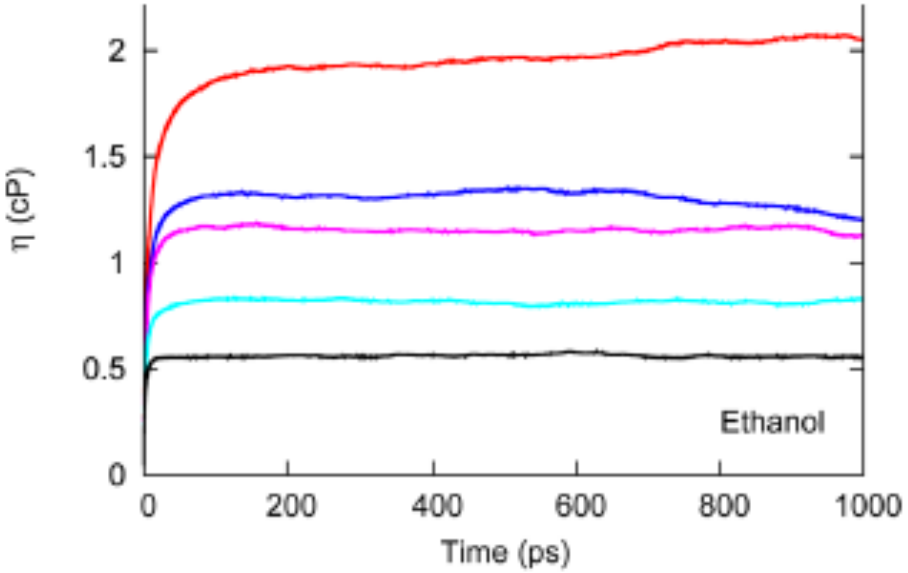
$$\bar{\eta}(t) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\eta_i(t)$$

$$\sigma(t) = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(\eta(t)_i - \langle\eta(t)\rangle)^2}$$

Zhang et al, J Chem Theor Comput, 11 (2015) 3537

ISM11 : INTÉGRALE D'UNE FONCTION D'AUTOCORRELATION : MINIMISER L'ERREUR

Hypothèse, jouer sur les effets chaotiques pour réduire l'erreur concernant les intégrales de Green Kubo en moyennant celles-ci sur un grand nombre de trajectoires indépendantes :



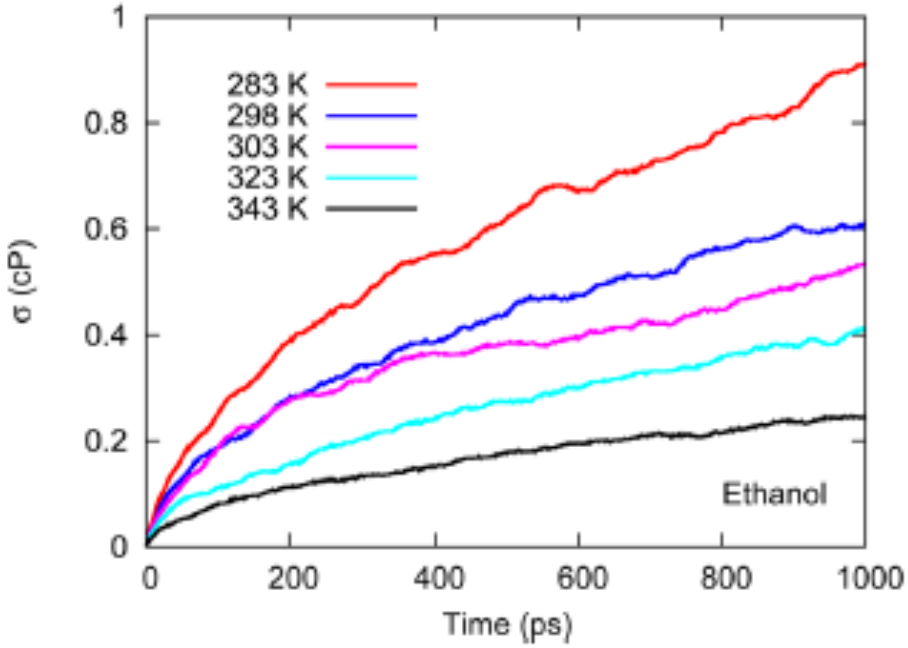


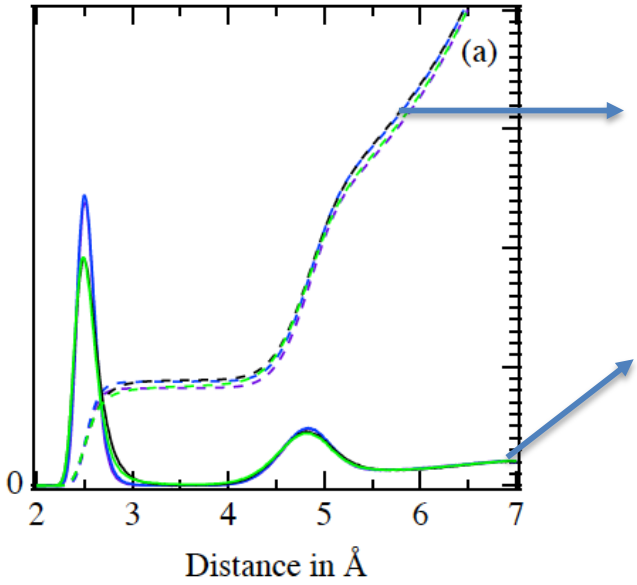
Figure 3. Calculated averaged running integral (eq 1) and standard deviation (eq 3) from 100 independent 5 ns long equilibrium MD trajectories for ethanol at different temperatures.

$$\sigma(t) = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(\eta(t)_i - \langle\eta(t)\rangle)^2}$$

Zhang et al, J Chem Theor Compt, 11 (2015) 3537

ISM11 : TEMPS DE RESIDENCE MOYEN

Soit une molécule ou particule A dans une phase condensée homogène ou hétérogène, nombre de techniques expérimentales permettent de mesurer une propriété (une grandeur physique) dépendant du temps de présence d'autres particules au voisinage de A.



Cas de l'ion Th4+ dans l'eau à température ambiante

$N(R) = 4\pi \int_0^R g(r) r^2 dr$, nombre de coordination

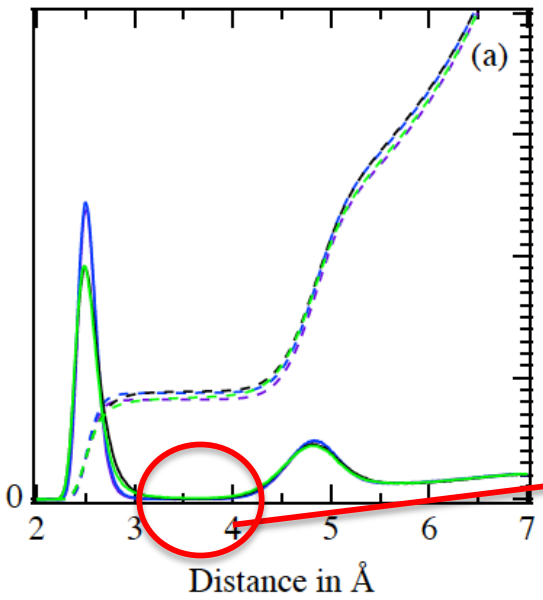
$g(r) = \frac{\bar{n}(r)}{4\pi r^2 dr}$, fonction de distribution radiale, permet de définit le Potential of Mean Force PMF :

$$\mathrm{PMF}(r) = exp - (\frac{g(r)}{k_B T})$$

Ici, le temps moyen de résidence en 1ère sphère de coordination correspond au temps moyen passé par les molécules/particules à une distance *R* < 3-4 Å de la particule A.

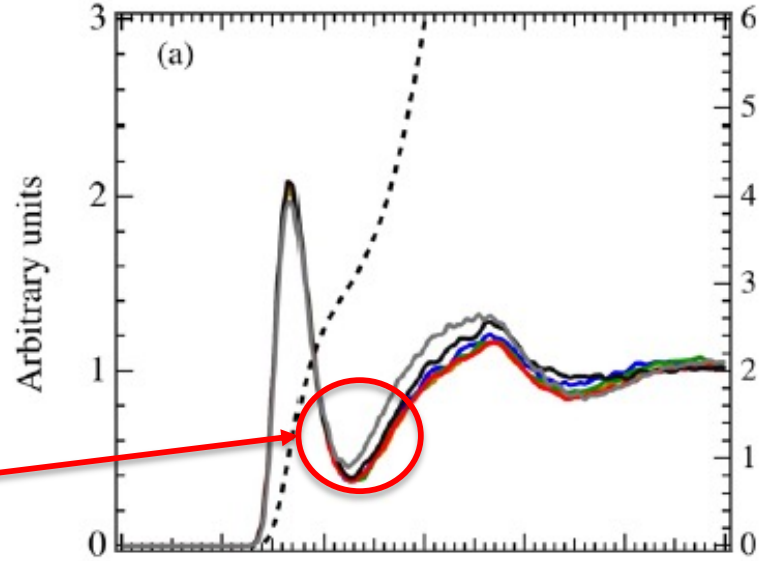
ISM11 : TEMPS DE RESIDENCE MOYEN

Temps de résidence moyen : nécessite de définir la zone de résidence des particules



Cas de l'ion Th4+ dans l'eau à température ambiante

?



Cas de l'ion carboxylate dans l'eau liquide et à température ambiante

La 1ère sphère de coordination est toujours bien définie pour des ions très chargés, beaucoup moins pour des ions courants ($HCOO^-$, NH_4^+) et des molécules neutres…

ISM11 : TEMPS DE RESIDENCE MOYEN : MÉTHODE D'IMPEY

Soit une zone de résidence autour d'une particule A arbitrairement définie. Une trajectoire de dynamique moléculaire est échantillonnée tous les intervalles de temps τ^*.

On définit la probabilité de survie $p_A(t_0, t_0 + t, \tau^*)$ à une date t d'une particule B au voisinage de A de la manière suivante. Si :

1 - à la date t_0, B est au voisinage de A ($r_{AB} < R$);
2 - dans toutes les k structures échantillonnées telles que $k\tau^* \leq t$, B est toujours au voisinage de A :

ALORS $p_A(t_0, t_0 + t, \tau^*) = 1$ SI NON $p_A(t_0, t_0 + t, \tau^*) = 0$

Sur la base de cette probabilité de survie, on calcule alors la fonction de corrélation :

$$C(t) = \frac{1}{\bar{n}} \left\langle \sum_{i=1}^{n(t_0)} p_A(t_0, t_0 + t, \tau^*) \right\rangle_{t_0} = \bar{n} \times \exp\left(-\frac{t}{T_{res}}\right)$$

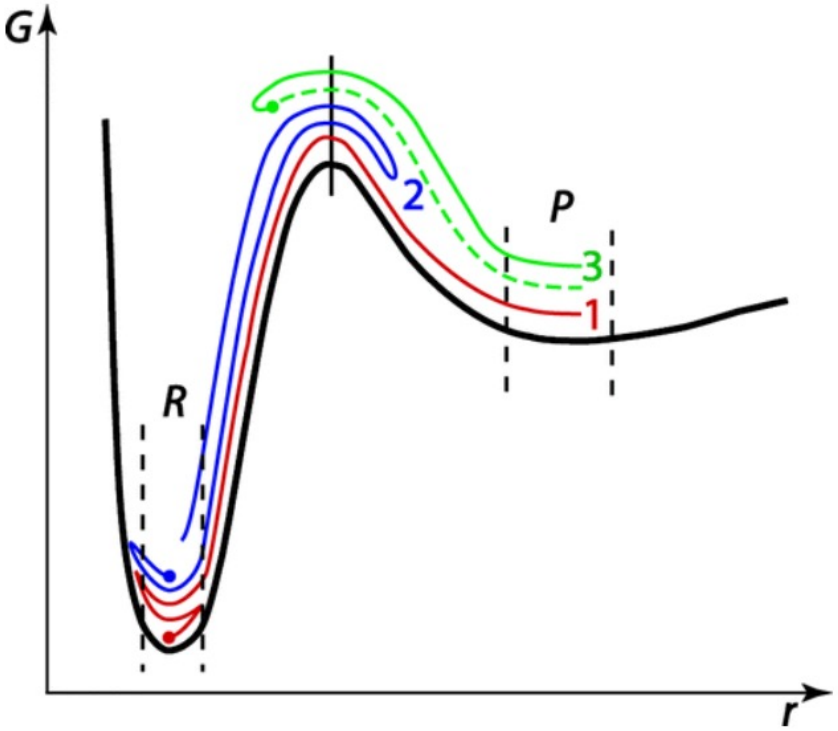
Temps de résidence moyen

Ici, $n(t_0)$ nombre de B au voisinage de A à la date t_0 et $\bar{n}$ nombre moyen de B au voisinage de A.

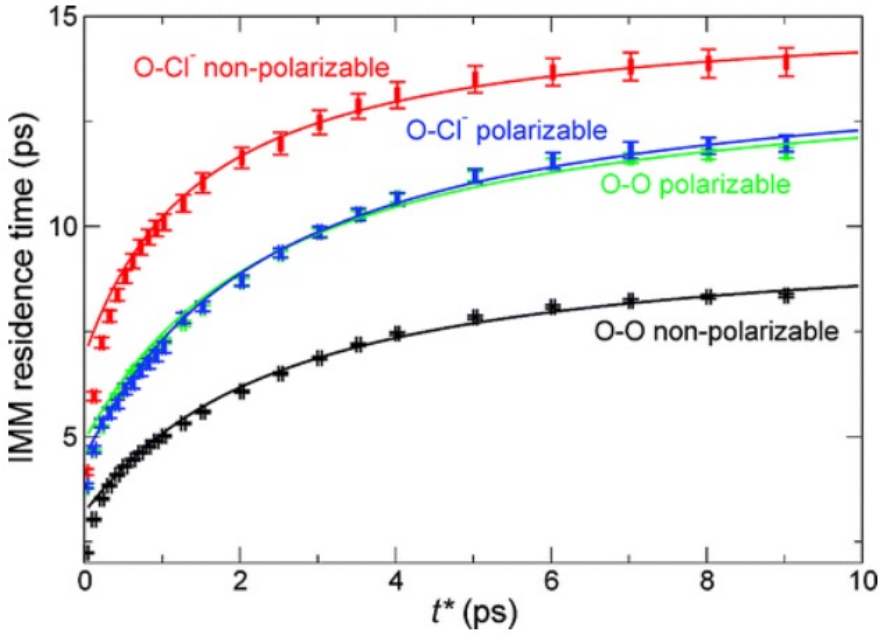
Impey et al, J Phys Chem, 87 (1983) 5071

ISM11 : TEMPS DE RESIDENCE MOYEN : MÉTHODE D'IMPEY

La méthode d'Impey est très sensible à l'intervalle d'échantillonnage τ^* des trajectoires de dynamiques moléculaires



Profil classique de PMF i.e. $-k_B \mathrm{T} \ln\big(g(r)\big)$ avec différentes « trajectoires » d'une molécule/particule B au voisinage d'un atome A.



Convergence de T_{res} au sens d'Impey en fonction de τ^* pour différents champs de force modélisant l'eau liquide.

Laage and Hynes, J Phys Chem B, 112 (2008) 7697

ISM11 : VALEUR MOYENNE D'UNE GRANDEUR LE LONG D'UN TRAJECTOIRE

Soit une trajectoire de dynamique moléculaire échantillonnée tous les intervalles de temps τ^*.

Quelle est l'incertitude due à la durée finie $\Delta t = n\tau^*$ de cette trajectoire sur la moyenne d'une grandeur *F* quelconque (distance entre atomes, énergie potentielle, etc…) ?

Valeur moyenne le long de la trajectoire $$\bar{F}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} F(i)$$

Incertitude à cette moyenne $$0 \leq \bar{F}_\infty - \bar{F}_n \leq \delta\bar{F}$$

Mathématiquement si toutes les conformations échantillonnées le long de la trajectoire ne sont pas temporellement corrélées alors

$$\delta\bar{F} = \frac{1}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{\overline{F_n^2} - \bar{F}_n^2}{n}}$$

Ecart type

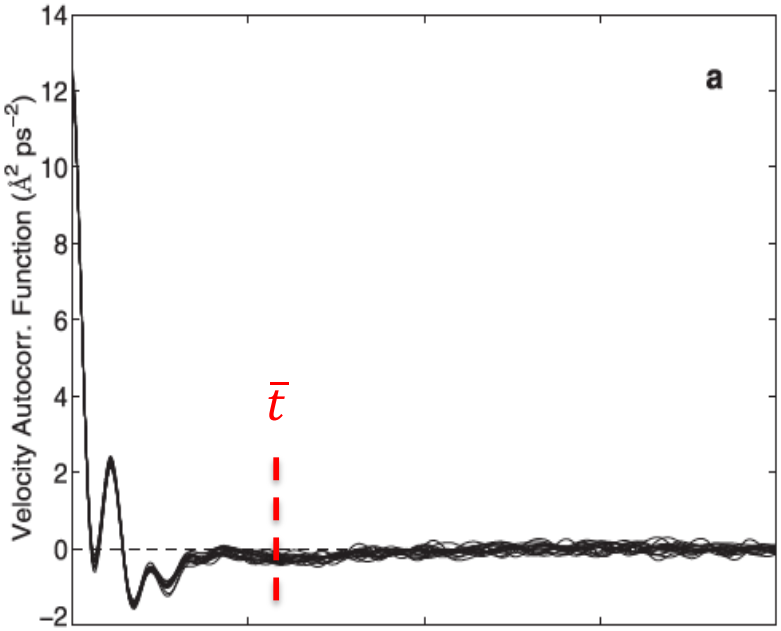
Remarque si $n \to \infty$ alors $\delta\bar{F} \to 0$

ISM11 : VALEUR MOYENNE D'UNE GRANDEUR LE LONG D'UN TRAJECTOIRE

Mais si les conformations échantillonnées **SONT** temporellement corrélées alors

$$\delta\bar{F} = \frac{\sqrt{\overline{F_n^2} - \bar{F}_n^2}}{n} \times \left(1 + 2\sum_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{i}{n}\right)C(i\tau^*)\right) = \delta\bar{F}_{nc} + \delta\bar{F}_{correc}$$

Ici, $C(t)$ est la fonction d'auto-corrélation de F à la date $t = i\tau^*$



Exemple de fonction d'auto-corrélation $C(t)$

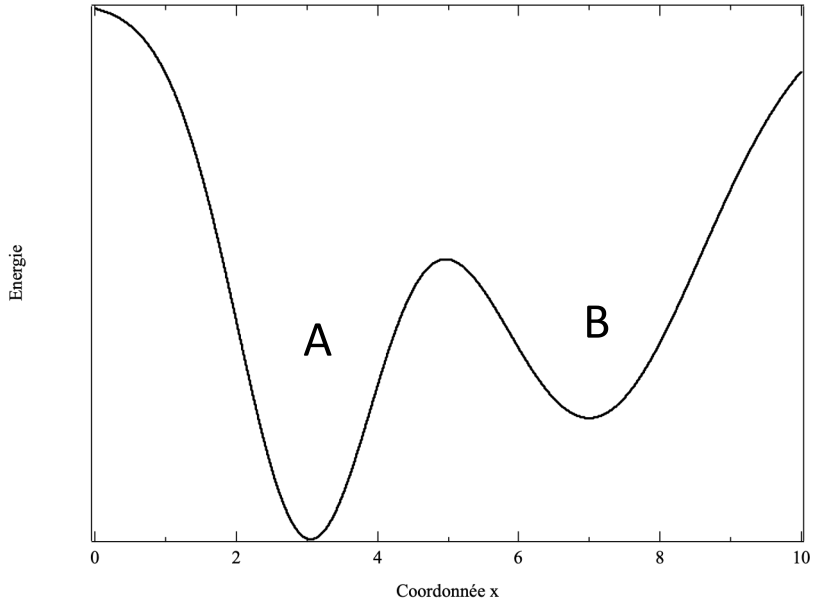
1 - Si τ^* est petit, i.e. plus petit que le temps moyen $\bar{t}$ au bout duquel $C(t > \bar{t}) \approx 0$, alors $\delta\bar{F}_{correc}$ n'est pas négligeable…

2 - Si τ^* grand, plus grand que $\bar{t}$ alors $\delta\bar{F} = \delta\bar{F}_{nc} = \frac{\sqrt{\overline{F_n^2} - \bar{F}_n^2}}{n}$

3 - Si τ^* petit, mais *n* très grand alors $\delta\bar{F} = \delta\bar{F}_{nc} + \delta\bar{F}_{correc}$ est négligeable…

ISM11 : MOYENNES TEMPORELLES - DERNIÈRE REMARQUE

Soit un système microscopique dont la surface d'énergie potentielle présente deux minima



Les deux minima d'énergie sont proches en énergie mais séparés par une barrière d'énergie qui peut être grande…

⇒ **bien échantillonner la surface d'énergie de ce système signifie bien échantillonner ces deux minima.**

Car sinon même si $\tau^* > \bar{t}$, la moyenne calculée sera « fausse », mais au sens d'un échantillonnage thermodynamique biaisé ;

Par contre si $\tau^* > \bar{t}$ et que le système reste prisonnier dans le minimum A par exemple, alors toutes les moyennes $\bar{F}_n(A)$ calculées correspondrons au système dans son état minimum A avec pour incertitude :

$$\delta\bar{F}(A) = \sqrt{\frac{\overline{F_n^2}(A) - \bar{F}_n^2(A)}{n^2}}$$

ISM11 : ANNALES EXAMENS 2019

I.25 Quelle(s) approche(s) permet(tent) de calculer des propriétés temporelles d'un système microscopique
Réponse : dynamique moléculaire standard, méthode Monte Carlo, Replica Exchange, Umbrella Sampling ?

I.26 Est-il pertinent de calculer des propriétés temporelles (par exemple la viscosité) le long d'une trajectoire réalisée à l'aide de l'approche méta-dynamique ? Pourquoi ?
Réponse à développer (une ligne)

I.27 Soit la surface d'énergie potentielle S d'un système moléculaire. L'approche Replica Exchange couplée à des simulations de type dynamique moléculaire permet
Réponse : de toujours accélérer l'exploration de toute cette surface S, d'avoir recours à des dynamiques moléculaires courtes, ne nécessite aucune communication de type MPI, de favoriser le passage de toutes les barrières d'énergie de la surface S ?

I.30 Est-il nécessaire d'explorer intensivement toute la surface d'énergie potentielle d'un système moléculaire lors de l'estimation d'une grandeur temporelle ?
Réponse : oui, non ?

I.31 Si il était possible de réaliser « rapidement » des simulations de type dynamique moléculaire correspondant à des temps de simulation infinis, les approches méta-dynamique, Umbrella Sampling et Replica-Exchange seraient-elles
Réponse : toujours nécessaires, obsolètes, parfois encore utiles ?